

—— 轻蜓光电 ——

高精度电子半导体AI+3D智能光学检测系统

投资建议书

01. 行业背景

保密资料，

仅供投资人参考



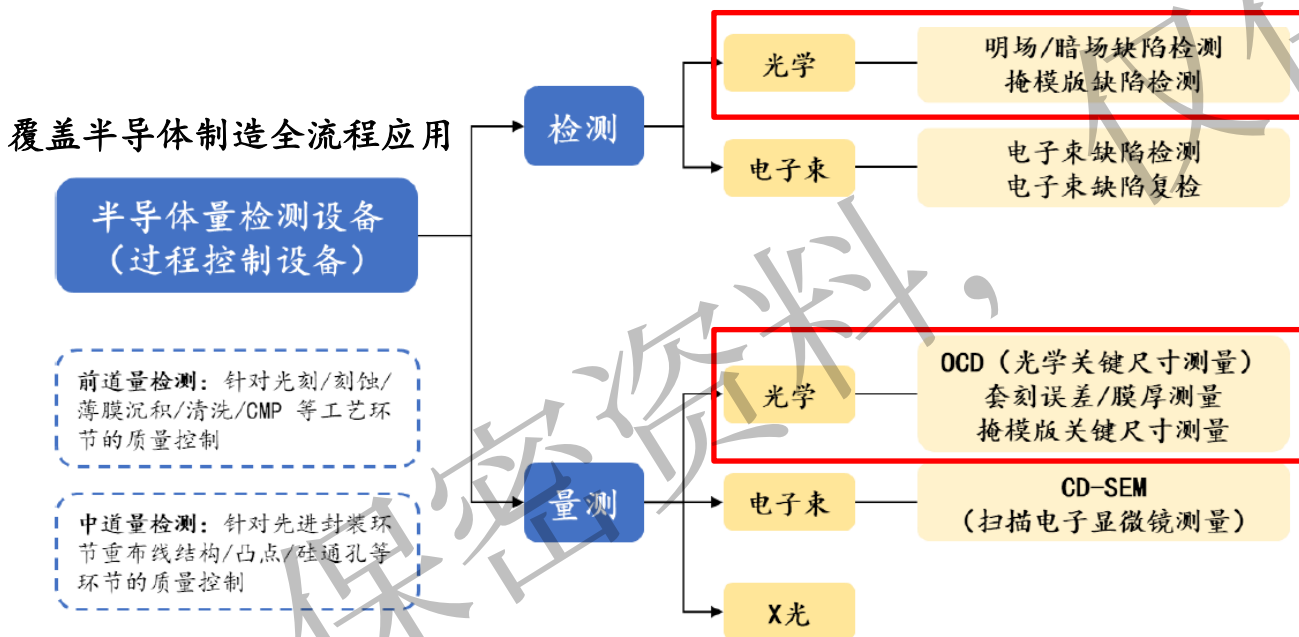
轻蜓光电
Qting

量检测

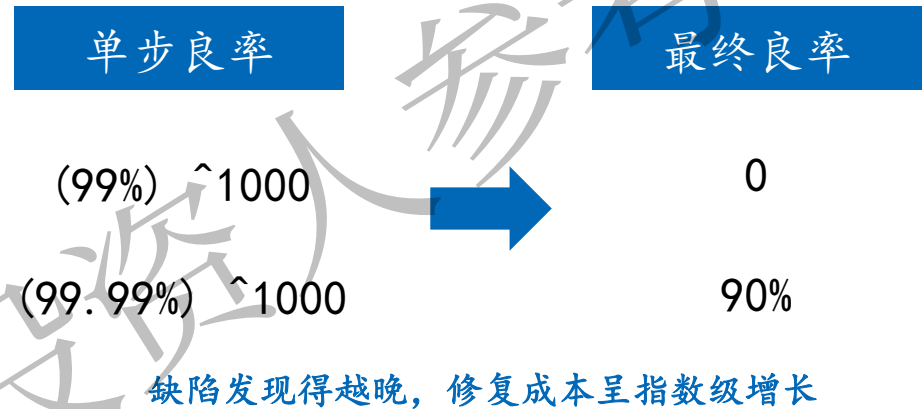
半导体制造全流程的“眼睛”与“尺子”

半导体量检测设备是保证芯片制造良率的基石，广泛应用于集成电路前道及后道生产中，对保障产品良率、产品一致性、降低成本等至关重要。

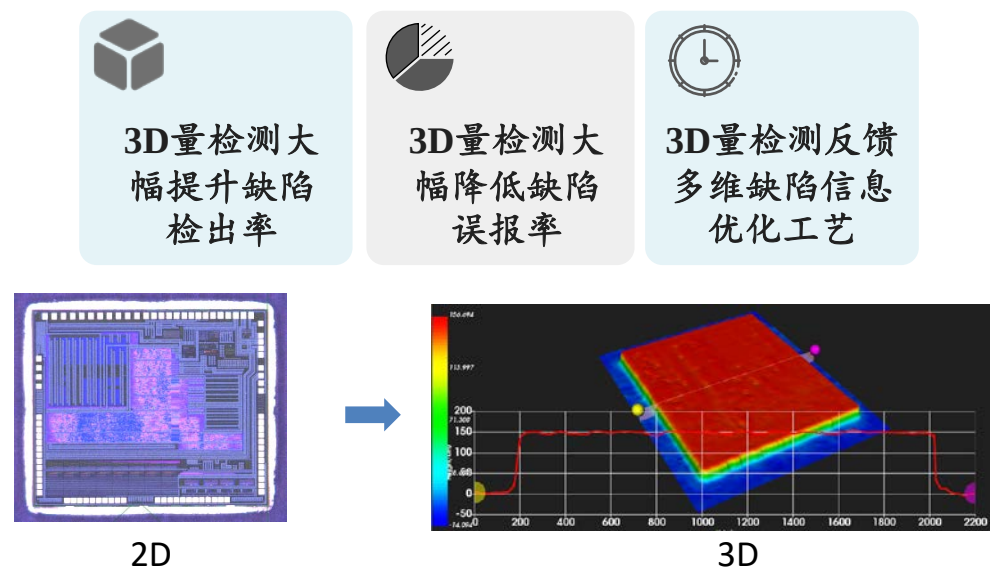
- **检测设备“造得好”**：检测晶圆结构中是否出现异质情况，如颗粒污染、表面划伤、开短路等特征性结构缺陷（“**有没有？**”）；
- **量测设备“造得对”**：对被观测的晶圆电路上的结构尺寸和材料特性做出量化描述，如薄膜厚度、关键尺寸、刻蚀深度、表面形貌等物理参数的测量（“**是多少？**”）。



光学检测技术能实现高精度、高速度均衡，且能实现3D检测，市场占比75.2%



半导体光学量检测亟需由2D升维3D

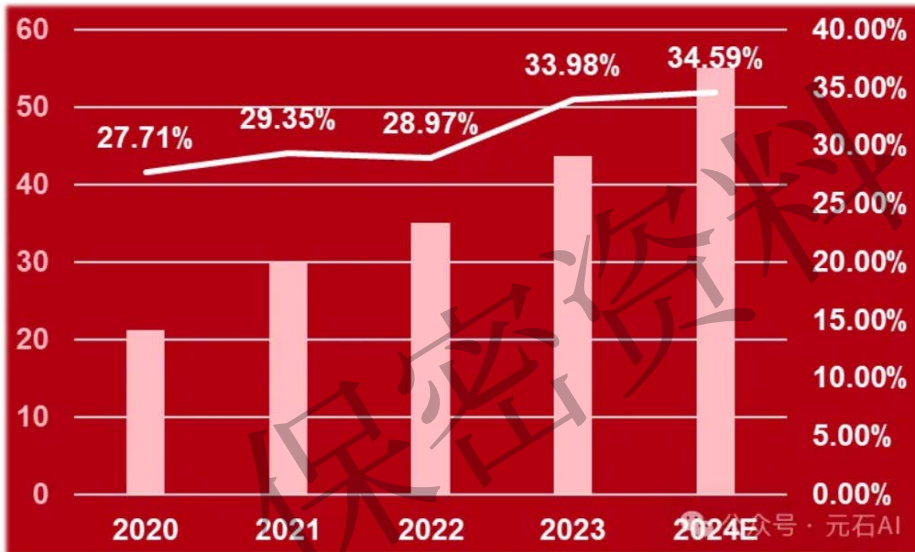


市场空间 | AI及先进制程推动，量检测设备市场空间广阔

全球半导体量检测设备在全球半导体制造设备中占比近13%，是仅次于刻蚀设备、薄膜沉积设备、光刻设备的**第四大细分赛道**，市场空间广阔且持续增长。

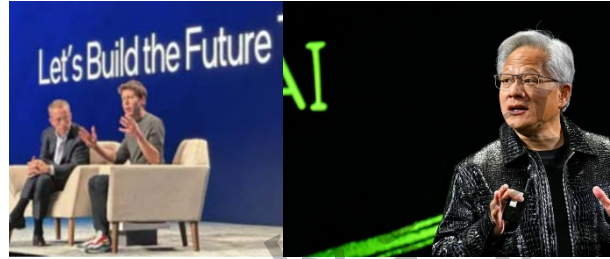
- **全球市场**：120.8亿美元，预计2025-2031年复合年增长率（CAGR）将达4.9%，2031年有望增至168.3亿美元。
- **中国市场**：已成为全球最大的半导体设备市场之一。2024年约**400亿**人民币，占全球市场的比重提升至35%。

我国量检测市场及占全球比重（亿美元）

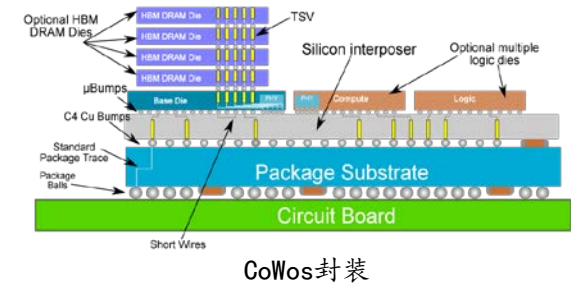
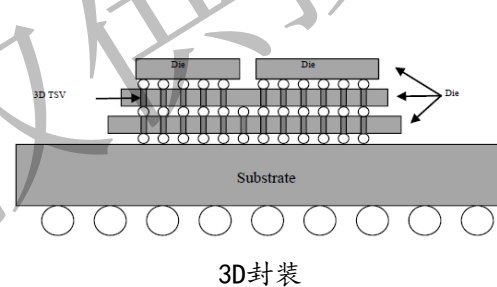


资料数据来源：SEMI, VLSI Research, QYResearch, 中科飞测招股书, 国海证券研究所

AI革命带来量检测设备需求量呈指数级上升



AI算力与HBM需求共振，2.5D/3D**先进封装**迎来爆发式增长，成为后摩尔时代提升性能的关键，但也带来了全新的检测难题。



AI算力带动核心组件**光模块**需求爆发，头部光模块厂商加速扩产。行业精度要求提升与规模化扩产拉高成本，驱动AOI检测设备的刚需。**当前行业检测以人工目检为主，是巨大的空白市场。**

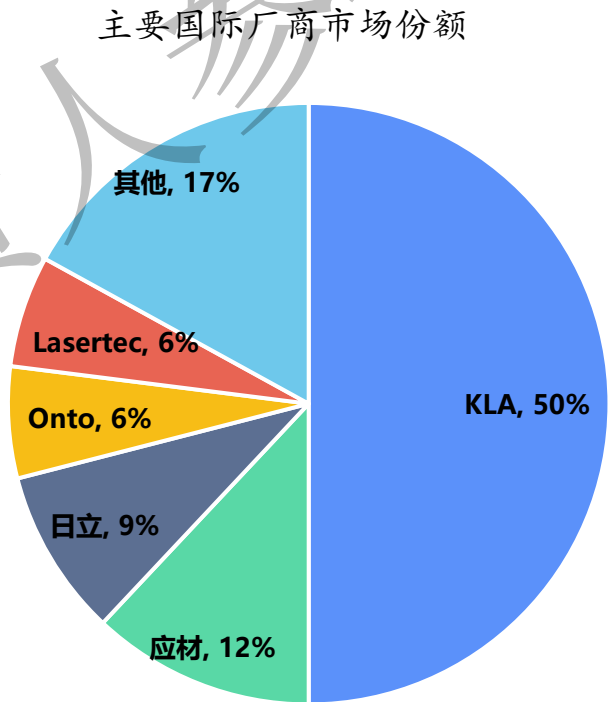
市场现状 | 国外巨头主导，国产替代需求强烈

海外巨头主导，国产化不足

全球半导体量测和检测市场呈现出高度集中的竞争格局。前五大占据超80%市场份额。尽管中国大陆是全球最大的量检测设备需求市场，但国产化率仍处于极低水平。目前国产半导体检测仪器厂商合计市场份额仍**不到5%**。

设备种类	国产化率
光刻机	<1%
量/检测设备	<5%
涂胶显影设备	<10%
离子注入设备	<20%
薄膜沉积设备	25%
CMP设备	30-40%
热处理设备	30-40%
清洗设备	50-60%
刻蚀设备	55-65%

这种高度依赖进口的现状，在当前的国际技术封锁和供应链安全背景下，为国产设备商创造了历史性的替代窗口和紧迫的市场需求。



绝对龙头，先进制程国内占比超70%



在中国封装AOI市场占比超50%

02. 公司介绍

保密资料，

仅供投资人参考



轻蜓光电
Qting

轻蜓光电：致力于成为国际一流，国内跨越式领先的半导体量检测设备公司

嘉兴轻蜓光电科技有限公司成立于2022年10月，办公地点在苏州。核心团队由计算光学成像、半导体量检测设备、机器视觉领域资深专家组成。

公司聚焦电子半导体超高精度2D+3D量检测设备，集研发、生产、销售为一体，为半导体客户各类复杂量检测需求提供完整解决方案，聚焦光模块/CPO、先进封装、IGBT功率器件、SMT电子制造等行业布局，目前已出货安世半导体、华天、长电、士兰微、汇川、中际旭创等众多头部客户。



合作客户

nexperia

安世

JCET 长电科技

华天科技
HT-Tech

中际旭创
ZHONGJI INNOVATION

LUMENTUM

Hisense

INOVANCE
汇川技术

Silan

infineon

SCHAEFFLER

Carsem
Your Technology Partner

华润微电子

LUXSHARE ICT
立讯精密

BYD

FOXCONN

核心团队

创始人系3D视觉专家，研发团队均有超10年产业经验

石瑞
创始人 | CEO



中科大本科
纽约州立大学计算机博士
谷歌智能视觉团队主管
小米探索实验室

2014-2016年负责谷歌Glass部门多目3D重建系统研发；2016年负责小米探索实验室AI识别系统

赵XX
光学系统负责人

- 光学博士，国家863计划专家，10+年高精度光学系统设计（DUV光刻镜头、白光干涉传感器、光谱共聚焦传感器、结构光、显微镜筒、显微物镜、远心线扫镜头等），对高精精密成像、照明、投影光路有丰富设计经验。

何XX
算法系统负责人

- 曾负责天准科技光算中心3D软件平台的架构和开发，并长期负责苹果CG Frame项目、华为手机3D检测项目，拥有多年3D处理软件的设计和落地经验

陆XX
量检测设备软件负责人

- 10年高精度量检测设备软件架构经验，层任职天准科技软件架构师，负责高精度LDI曝光光刻设备、多轴运动控制系统等，对ACS等运控系统有深入研究，众多量检测软件设计开发经验。

殷习全
半导体业务负责人

- 技术研发与商业运营双栖专家，深耕3D相机硬件研发十年，精通TI DLP微振镜、FPGA、GPU等硬件平台及光学系统设计；聚焦IGBT领域攻坚，一年内斩获市占率第一，出货量领跑行业。

唐海舟
SMT业务负责人

- 10年SMT行业经验，任职于矩子科技多年负责SMT AOI技术支持，负责和硕、立讯、富士康等众多头部客户技术评估、现场PK和交付服务；后负责SMT AOI销售数年，客户渠道覆盖国内外大部分SMT核心生产型企业。

张龙太
供应链负责人

- 15年制造业供应链、物控、交付管理经验，曾先后任职于整机装备及高精密3D传感器企业，管理数百家整机和传感器核心供应商，并兼具统筹生产、供应链（计划、仓库、采购、物流）和质量经验。

03. 产品技术

保密资料，

仅供投资人参考



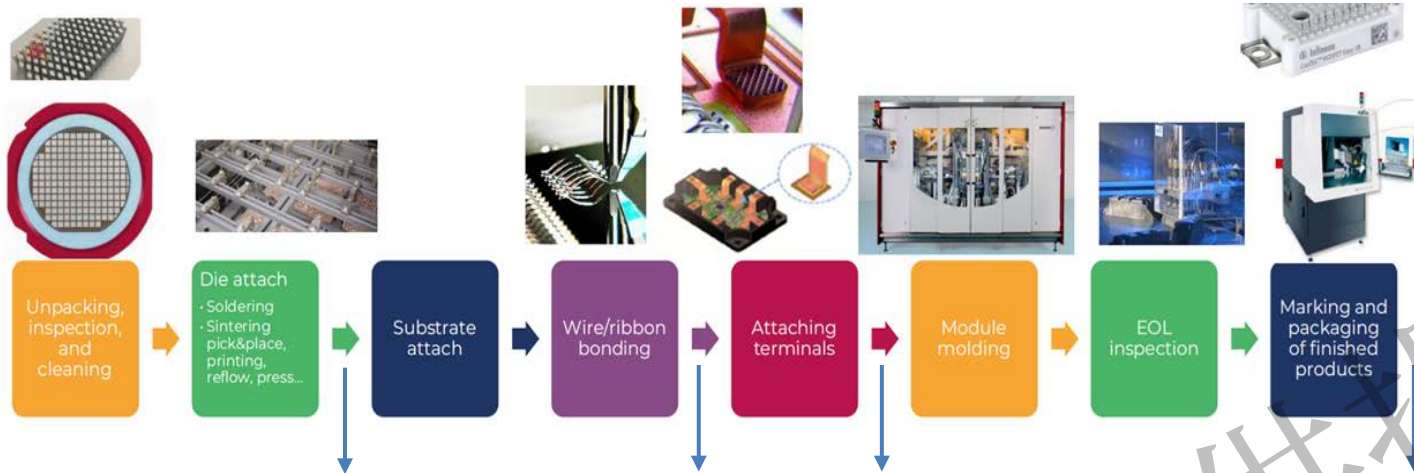
轻蜓光电
Qting

核心矩阵

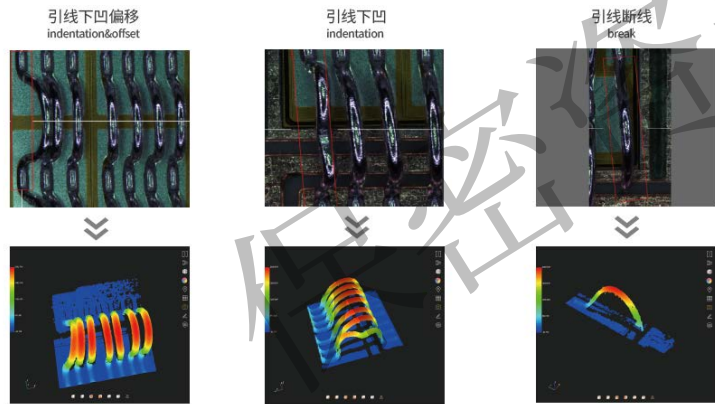
聚焦中后道AI算力产业链量检测市场



产品（1）：功率半导体IGBT封装缺陷检测设备

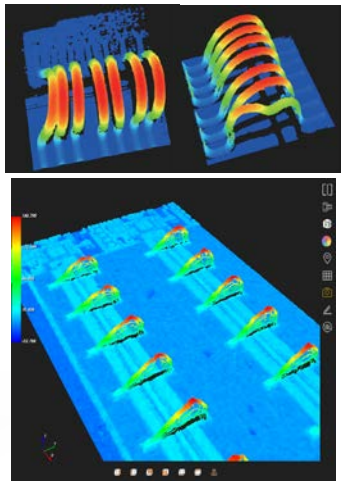


工艺段	检测需求
芯片贴装	检测Die表面缺陷不良
引线	检测Wirebond后线弧不良
插针	检测PIN插针后不良
终检	检测模块出货前六面缺陷不良，目前以人工抽检为主



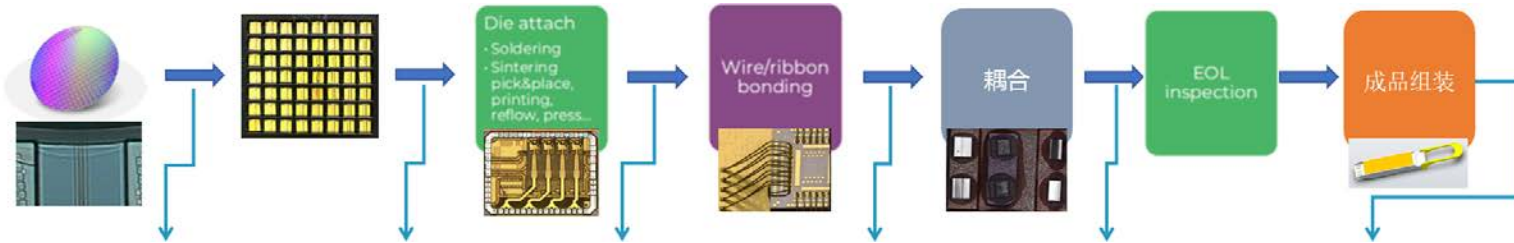
IGBT行业国内出货量领先

IGBT 3D AOI 业界独家完整线弧3D成像能力

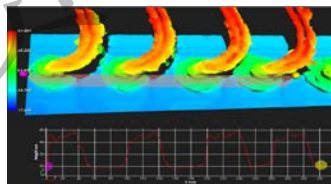
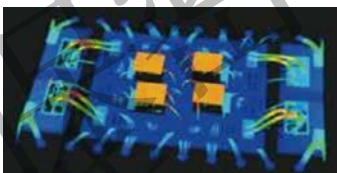
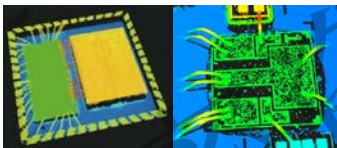
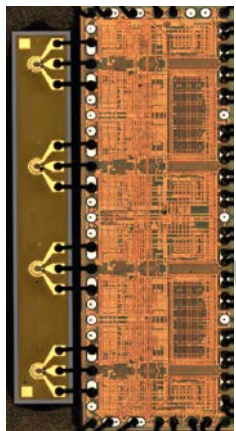


品牌 型号	TTVision (PV50SS)	IDEAL (Zeta)	轻蜓 (Weber)
地区	马来西亚	马来西亚	大陆
3D成像	线激光 (无法完整成像)	线激光 (无法完整成像)	自研共焦扫描系统 (完整成像)
AI检测算法	×	×	√
平均编程时间	1-2天	1-2天	1-2小时

产品（2）：光模块缺陷检测设备



工艺段	检测需求
硅光Wafer来料	检测硅光芯片表面特别是出光口隐裂缺陷不良。轻蜓独家方案
芯片分选	检测切割后的分选芯片Wirebond不良
Diebond	图像结合AI能够实现对Die表面精确检测，识别出微小的缺陷和尺寸偏差
Wirebond	3D结合AI能够实现对打线质量精确检测，识别出焊点和线弧异常
耦合后	图像结合AI能够实现对Lens和胶水精确检测。轻蜓独家方案。
模块终检	在光模块封装完成后，AI结合六个面的图像能够实现对外观划伤，毛刺，变色，二维码异常等外观缺陷检查



Die Bond AOI

业内独家10X共焦超景深成像技术

品牌	奥特维	轻蜓
型号		
地区	大陆	大陆
显微高倍镜	×	√
检测精度	3um	0.5um
AI检测算法	有监督	非监督

Wire Bond 3D AOI

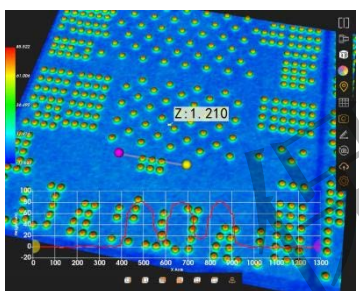
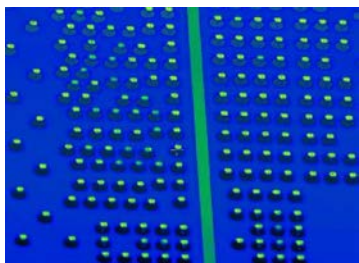
业内独家共焦3D成像技术

品牌	奥特维	IDEAL	轻蜓
型号			
地区	大陆	马来西亚	大陆
3D成像	×	线激光 (无法完整成像)	自研共焦扫描系统 (完整成像)
AI检测算法	有监督	×	非监督

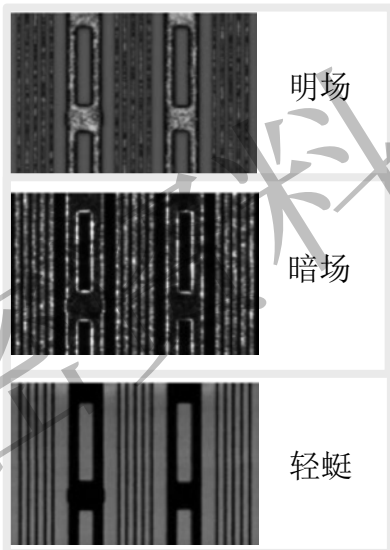
产品 (3) : 先进封装缺陷检测设备



工艺段	检测需求
RDL	重布线后线路层缺陷检测
Bumping	Bumping后高度测量
划片后	Wafer切割后缺陷及隐裂检测
TSV	TSV通孔缺陷检测
表面形貌	研磨后芯片翘曲度3D形貌测量
磨片后翘曲和硅通孔TSV	研发中, 预计年中完成



Bumping检测



RDL检测
(荧光模组技术)



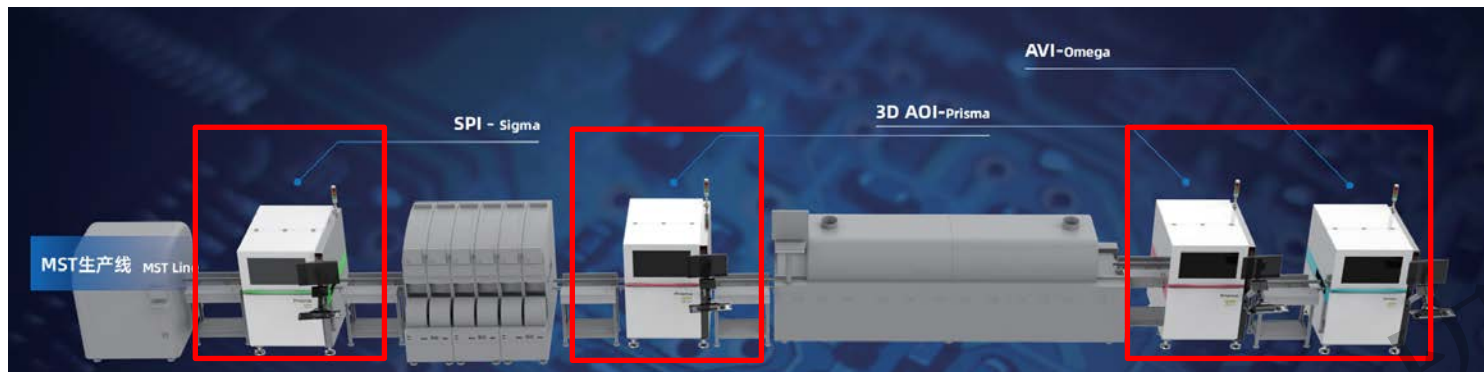
先进封装-Bump AOI 3D检测速度领先竞品

品牌 型号	中科飞测 (Birch)	Camtek (Eagle-AP)	轻艇 (Spectra)
地区	大陆	以色列	大陆
3D成像	线激光	线激光	线激光/APX技术
3D检测速度 (8寸)	>10分钟	10分钟	10分钟/4分钟
ADC	√	×	√

先进封装-RDL AOI 自研线路成像技术

品牌 型号	中科飞测 (Birch)	Camtek (Eagle-AP)	轻艇 (Spectra)
地区	大陆	以色列	大陆
线路层成像	仅明暗场	仅明暗场	明暗场+轻艇自研 线路层成像
AI检测算法	×	×	√
ADC	√	×	√

产品（4）：SMT贴片缺陷检测模组



工艺段	检测需求
SPI	用于印刷后的锡膏不良检测
炉前	用于检测电子元件贴片后的不良
炉后	用于焊接后的电子元器件不良检测
终检	用于正反面PCB板及焊接元件出货终检
DIP	用于插件元器件焊接后的正反面不良检测



炉前锡球 Pre-Reflow solder ball



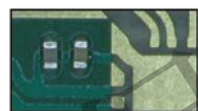
金面划伤 Scratch



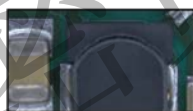
金面污染 Contaminated



沾锡 Excess solder



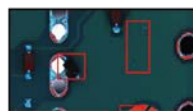
锡珠 Solder ball



异物 Foreigner material



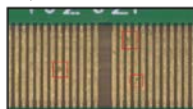
多件 Extra part



沾锡 Excess solder



漏铜 Copper leakage



异色 Oxidation



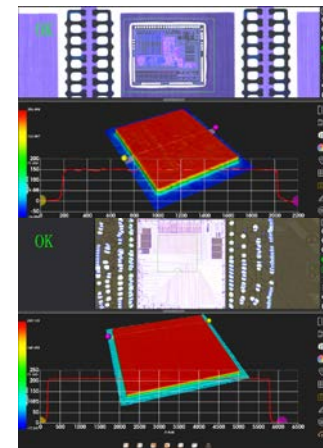
沾锡 Excess solder



异物 Foreigner material

SMT/SIP 3D AOI 光学模组

业内独家One-Pass镜面元件3D成像技术

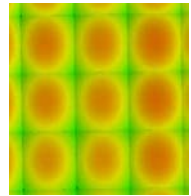


品牌 型号	矩子 (Edge)	Koh Young (Zenith)	轻蜓 (Prisma3D Pro)
地区	大陆	韩国	大陆
AI外观检测	×	×	√
镜面元件 3D检测	×	线激光二次扫描	一次成像
高度准确度	1um	1um	0.5um
扫描速度	30cm ² /s	30cm ² /s	>40cm ² /s

产品 (5) : HBM 3D量测系列 (研发中)

Spectra-Nano3D

芯片翘曲

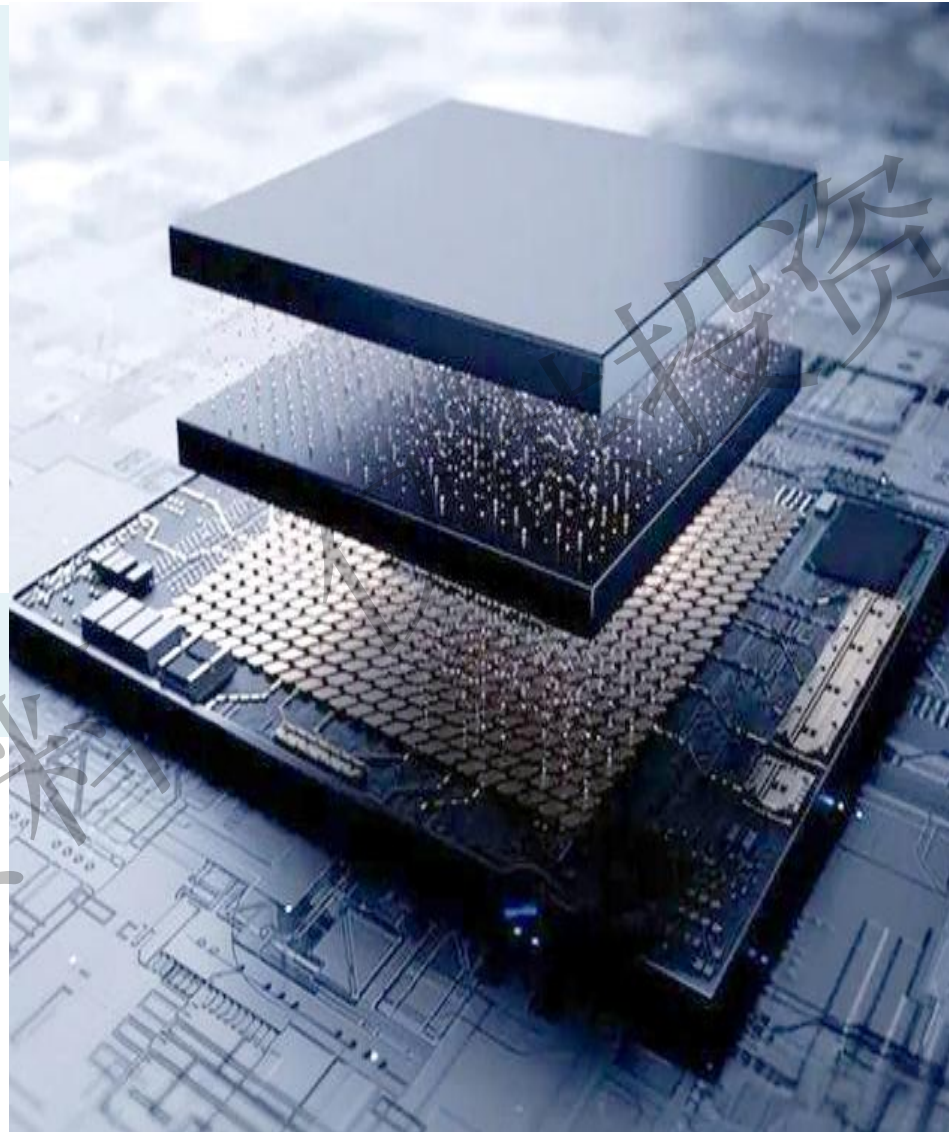
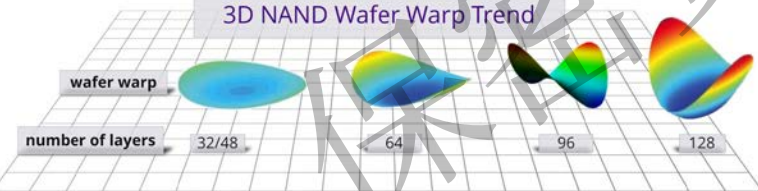


Spectra-Nano3D

晶圆翘曲

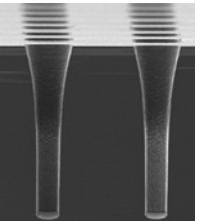
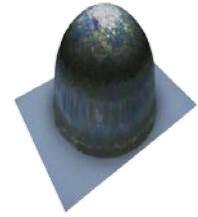
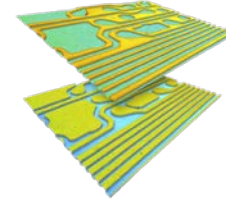


3D NAND Wafer Warp Trend



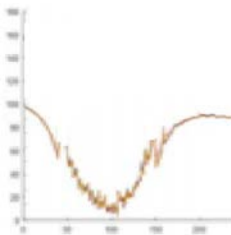
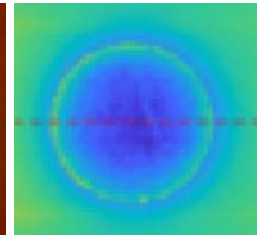
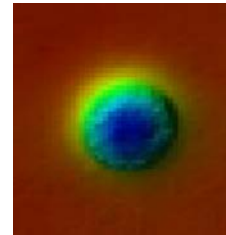
Spectra-Nano3D

RDL/ μ -bump



Spectra-Nano3D

混合键合



技术优势（1）：3D成像技术行业领先

全自主研发高速高精度3D成像软硬件系统

2D成像系统：相机/光源/标准镜头，可得性高

- 均为标准件，可直接购买组装

2D量检测设备：

软件能力+2D检测算法能力

2D

3D

3D成像系统：相机/2D光源/3D光源/自研镜头

- 需半导体级系统、3D 光学（自研光源/镜头）、算法三重核心能力
- “成像精度”、“成像速度”、“被成像物体光学特性”任一变动，均需重构系统算法，无标准品可购
- 门槛高，有半导体级别3D系统设计经验的人才极度稀缺，系统稳定需长期实践打磨

3D量检测设备：

自研3D成像系统能力+3D数据处理能力+3D检测算法能力+软件能力+2D检测算法能力

技术优势 (1) : 3D成像技术行业领先

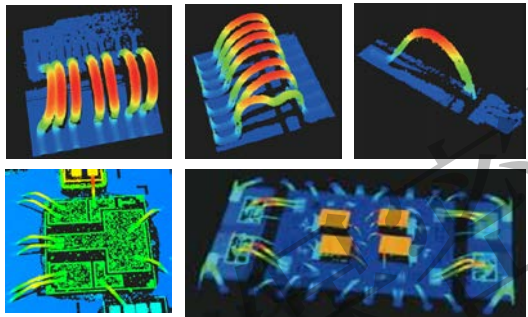
全自主研发高速高精度3D成像软硬件系统

共焦扫描

- 业内独家
针对封测行业焊线类产品
- 高精度、低成本、业内独家焊线3D成像技术



平面分辨率	5um	2.7um	1um
扫描速度	1FOV/s	1FOV/s	1FOV/s
3D高度精度	1um	1um	1um

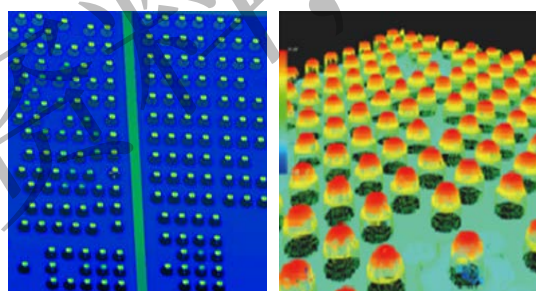


白光三角

- 对标Camtek
- 高速、高精度



平面分辨率	15um	10um	5um
扫描速度	2FOV/s	2FOV/s	2FOV/s
3D高度精度	1um	1um	1um

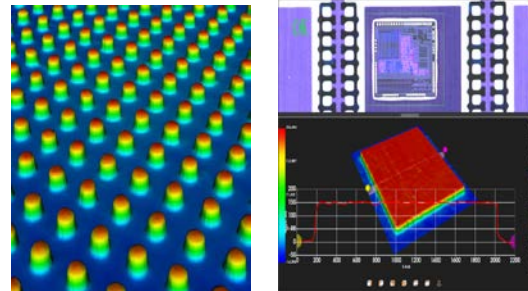


复合结构光

- 针对先进封装行业
Bumping工艺
- 高精度、2X业界速度

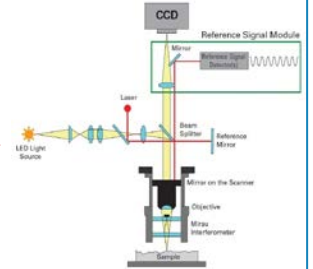


平面分辨率	3um	2um
扫描速度	3FOV/s	3FOV/s
3D高度精度	0.2um	0.2um

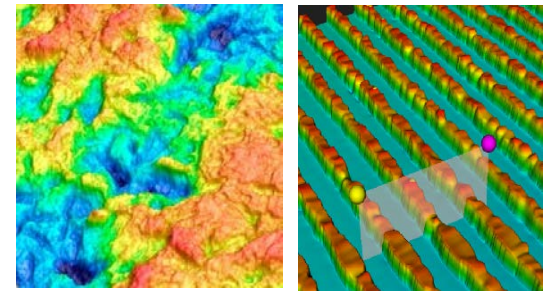


白光干涉 (在研)

- 针对先进封装HBM
- 高精度，超高速

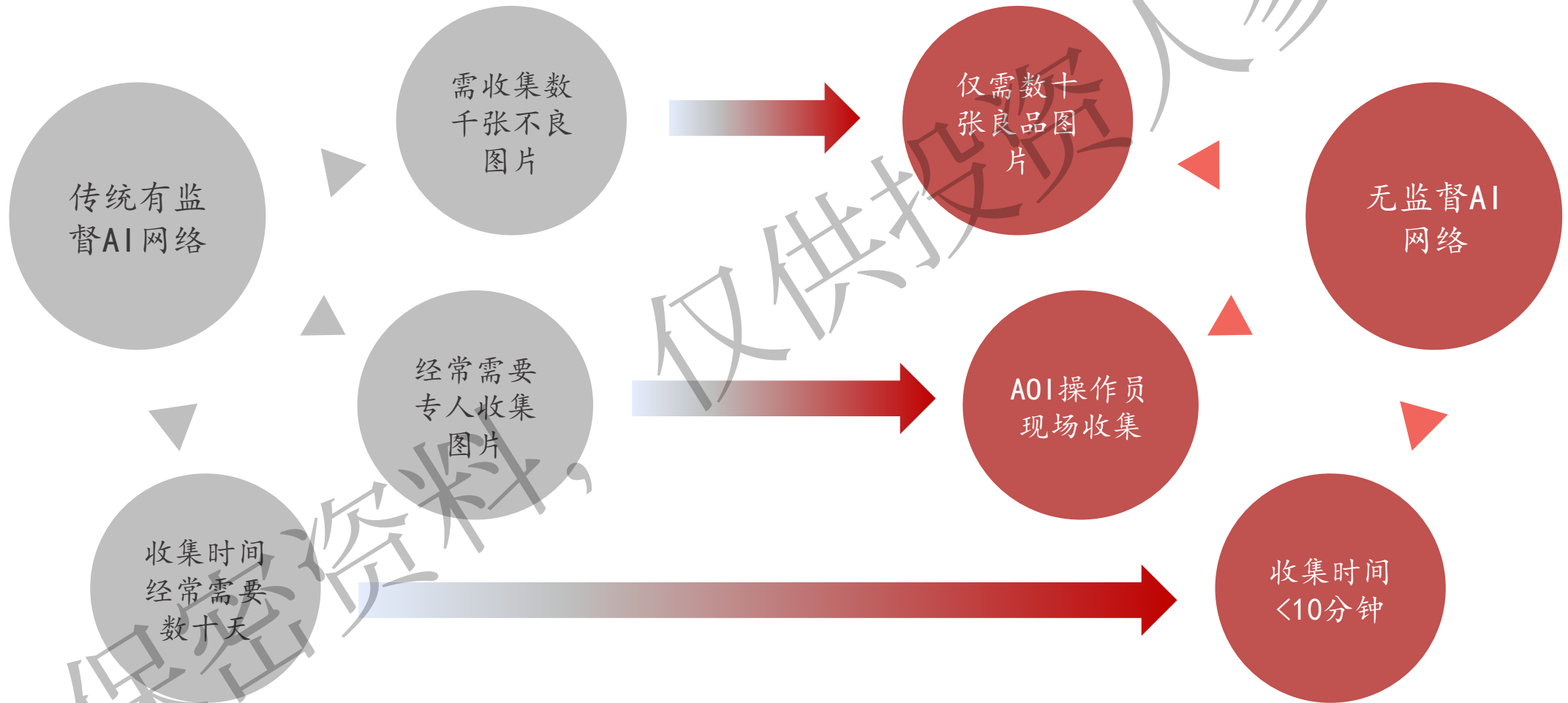


平面分辨率	1um	0.5um (500nm)	0.2um (200nm)
扫描速度	1FOV/s	1FOV/s	1FOV/s
3D高度精度	100nm	20nm	3nm



技术优势（2）：非监督AI算法大幅提升复杂半导体器件缺陷检测能力

非监督AI算法可检测复杂半导体器件外观缺陷



非监督AI算法仅需良品样本训练，训练成本下降100倍，缺陷漏失率、误报率下降90%以上

技术优势（2）：非监督AI算法大幅提升复杂半导体器件缺陷检测能力

非监督AI算法可检测复杂半导体器件外观缺陷

无AI复判(原流程)

AOI设备误判板耗费大量人工复判工作

人工复判

AOI Output

修复

轻蜓AI复判流程

轻蜓AI
Inference

纠正AOI误判，降低人工复判工作量

人工复判
Repair PC

修复

Raw training Images

AI数据Filter

过滤人工疏漏，确保训练集质量

正确的训练数据

基于AI算法形成闭环优化，实现模型快速生效

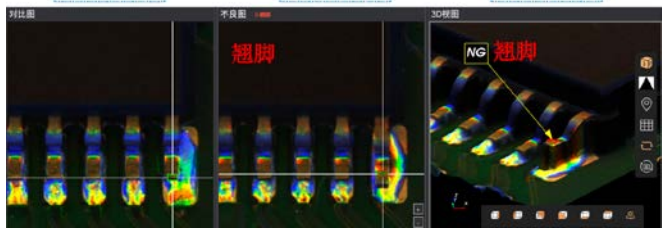
实时更新模型

自主训练

标准图

实际2d图

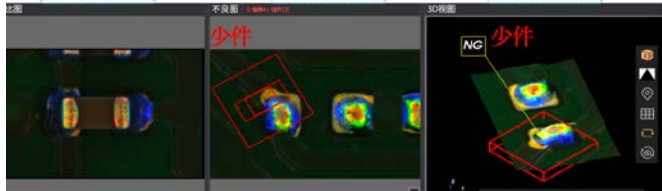
实际3d图



标准图

实际2d图

实际3d图



- 传统设备输出检测结果（2D图片与3D点云信息），其中包含误判与真实不良。

AOI (2D+3D)



合作客户 | 各类产品已受到行业头部客户认可

S
M
T

LUXSHARE ICT
立讯精密

NVIDIA

UAES

wistron

BYD

FOXCONN

功
率
半
导
体

INOVANCE
汇川技术

Silan

nexperia
安世

華潤微电子

infineon

vitesco
TECHNOLOGIES

纬湃

光
模
块

中际旭创
ZHONGJI INNOLIGHT

LUMENTUM

Hisense

Cholmi

FINISAR

先
进
封
装

华天科技
HT-Tech

JCET 长电科技

ECHINT

奕成 (PLP板级封装)

客户访谈 (1)

某功率器件厂

- 主要业务是生产 IGBT 模块、碳化硅模块。新厂房 9 条线，空间可容纳 16 条线
- 应用场景：打线之后可能焊点没打好，芯片可能贴歪了，有些人员检测不到，AOI 检测防止不良产品逃逸。
- 合作进展：采购了轻蜓十多台，防止不良品逃逸。
- 之前方案：全靠人工检。焊线之前，焊线之后、过胶之后有三道人工检，每道工序 5 个人，全检。用了轻蜓以后一道工序留一人复检就可以了。
- 竞争对比：测试过明锐和华拓，明锐没有华拓强。华拓焊线还可以，端子焊几个月没有调试好，轻蜓用了 3 天就全部调好。轻蜓现在 1 天就能调好。
- 主要考核指标：准确率（要求 95%，轻蜓 99.5%）、重复率、UPH（要求是 80，轻蜓 80 多）
- 产线需求量：一条线需要 2 台，目前有 8 条线
- 后续采购规划：公司准备了 30 亿给成都车间扩产。目前车间还有 6 条线空着，至少还有 12 台设备需求。

全球光芯片龙头

- 全球光芯片龙头，光模块厂在泰国。从东莞到泰国光模块有十多条产线。
- 应用场景：每条产线 4 道工艺，包括来料 wafer 检验、Die Bonding 和 Wire Bonding 后检验、耦合后检验、最终模块 6 面检验。需要至少 4 款设备。
- 之前方案：人工检测，有 400-500 人。人工会有至少 2% 的逃逸率，AOI 要求是准确率在 99.5% 以上，将来最终要实现 99.9%。光通信附加值比较高，都是全检。用了 AOI 后，一个操作员可以看 5-10 台设备，用于复判。
- 需求规模：光模块 BU 120k/季度产能需要 4-6 台 AOI。公司短期内规划 1KK 的产量，短期需要至少 50 台的设备需求。
- 竞品对比：矩子、奥特维、马来西亚公司，都没有自己的软件，没有光通信行业经验，只能做 DB 表面，耦合和 WB 软件算法不理想。马来西亚设备价格 25 万美金，日本设备 30-40 万美金，国内价格 15-20 万美金以内。
- 设备导入期：第一台 4-5 个月；后期拓展 2 个月交期+1 个月测试。
- 后续采购规划：轻蜓已进入核心供应商名单，目前是唯一合作 AOI 厂家。目前就买了一台，处于验收阶段，下个月开始采购 DB 和 WB 设备，目标明年 6 月之前全面铺开 DB 和 WB，下半年陆续采购耦合和 Final。在 3 月之前会有十多台的量，明年 DB 和 WB 总计会有 20-30 台需求。

客户访谈 (2)

全球最大光模块公司代工厂

- 光模块代工厂，负责SMT PCBA加工
- 应用场景：SMT-4个机型：锡高、炉前AOI（金手指、金线、元器件）、炉后（3D AOI 元器件和打线外观）、检查硅光FLIPCHIP的芯片锡高（70微米）；光模块：双面检、光口波导检、来料晶圆检，都是完全不同的设备
- 合作情况：轻艇价格从10-20万到100多万都有。光口和晶圆的最贵，100万出头
- 之前方案：人工检
- 后续需求：SMT明年还会有28条线，目前有30条线，规划是58条线。平均每两条线需要7台AOI，28条线对应98台。计划明年上半年全部到位，平均价格在20万。硅光检测设备预计需求20-30台，明年到位。
- 竞争对手：别的没办法通过AI检测外观，目前和轻艇是唯一合作。

某先进封装厂

- 先进封装厂。
- 应用场景：2D是表面外观缺陷，3D是球高。用于出货前的检验。
- 之前方案：3D用的以色列camtek，售价120万美金，目前有20台。2D用的是中科飞测，有100多台（中科飞测3D产能3片/小时，camtek20片/小时，中科飞测的测头不是自己的）。之前测6万片的时候需要有160-170人，现在做10万片只需要70人。
- 目前进度：3月底进场测试，9-10月上客户片，验证周期比较长，对比了几百片数据。2D有一两片的漏检，RDL中间会比较窄，当时有个功能没上线，后面上线就没漏检了。3D能达到要求，差异可以达到0.1微米级别
- 未来规划：现在10.6万片，规划12万片产能，还需增加5-6台检测设备。新厂扩展会是现在的2-3倍，总规划30万片产能，预计60多台检测设备需求（仅电源部门）。
- 竞争对比：精测对接过2D，样品阶段测试没过。3D对接过大族，精度没达到要求。

客户访谈 (3)

某功率器件厂

- 公司主要做汽车电子模块、电控总成，涉及碳化硅IGBT芯片的组装和封装，涉及AOI的部分包括产品的外观检测、铝线键合线的3D检测。
- 目前公司有4条产线，除了最老的线用的是进口设备，新的三条线都是用轻蜓设备。已经买了10多台轻蜓的2D&3D AOI。
- 进口设备用的是马来西亚的TTV，没有3D功能，切换到国产是因为有新需求和新功能、国外服务差、考虑降本。
- 检测内容包括：芯片烧结后与基板高温连接的外观检测，需检出异物、表面划痕及来料缺陷；3D：铝线键合与焊接，需检测弧高最大值；焊接后需检测clip和框架的翘曲或弧高。均为全检。
- 对比过深圳华拓、TTV，轻蜓的优势在于2D和3D检测能力满足产品要求；具备完整的SPC检测数据管理，追溯方便；检测指标（重复性、准确性）优于华拓；整体检测速度最快，程序耗时更少。
- 后续采购需求：第一条老产线改造，有5台AOI需求；塑封前检测目前为人工，后续替换AOI至少需3台以上，上半年会下PO。

某光模块厂

- 承接集团AI与数字化转型中的智能制造（光模块）视觉检测任务，以软件为主。做项目时寻找硬件合作方，看重轻蜓的光学成像、电气控制、结构能力，尤其是成熟的3D检测技术。
- 2025年初POC合作，年中招标中标，第一阶段先采购8台做验证，共4个工厂各放1-2台。第一批8台（交付7台），后续再下10台以内，按订单执行。
- 检测场景与工艺：DB：芯片外观不良（脏、异物、胶水、崩缺），检测模型为客户自有；WB：打金线后检测芯片损伤、DB问题、金线偏移、线高、短路、断线，轻蜓提供检测模型。之前方案全人工目检。
- 对比过的公司：精测（无3D或显微单技术）、奥特维（3D节拍有差距）、智立方（六面检较好，DB/WB不行）等。
- 后续采购需求：2025年四个厂共50台，全年50-60台；目前已经满产，亟需扩产，还会有增量需求。

客户访谈 (4)

某先进封装厂

- 国内进度最快的先进封装/板级封装 (PLP) 公司, 终端客户为 AI 算法芯片、手机芯片公司。板级封装是行业趋势。
- 采购 2D AOI, 2025 年 5 月进厂、8 月完成验证。
- 检测场景: 芯片重组后检测、DB、显影后、蚀刻后, 需做 5 层 RDL (每层 4 道工艺, 共 20 个站点)。
- 行业内做 PLP AOI 的只有上海微、中科飞测、台湾正美; ONTO 设备有问题未使用。原先供应商都存在虚焦问题 (因板子翘曲高、工艺高度差), 正美表现最好; 中科飞测三年仍有虚焦。
- Camtek 有设备但要求 2D+3D 捆绑采购, 且国外售后差; KLA 太贵且国内先进封装线宽不会很细, 没必要。Camtek 报价 175 万美元, 国产设备 500-600 万人民币
- **认可轻蜓技术及负责人务实。**
- 需求量: 客户要求全检, 仅接某大客户一款产品就需 20-30 台 AOI; 接所有客户需 60-70 台。一工厂空间还可放 30-40 台, 二工厂计划 2027-2028 年建设。10 月前会下 5 台订单。

SMT 检测设备代理商

- 检测设备与激光打标设备供应商, 硬件独立制造, 已进入苹果、华为供应链。年收入约 3 亿元。
- **向轻蜓采购光学模组 (相机、镜头、光源、中控卡一套)**。合作始于 2022 年, 已有 4 年。
- 应用场景: 汽车电子 (比亚迪)、消费电子 (华擎)、ODM (龙旗、闻泰)、LED (兆驰、鑫瑞达)。主要为 SMT 贴片环节: 锡膏印刷 SPI、回流焊 2D AOI、焊接完成 3D AOI。
- 近年成交最大领域: 新能源、PCB、自动驾驶、域控、仪表、车灯、BMS、储能; 基本盘为手机、笔电、手表。
- **轻蜓优势在于摩尔条纹结构光, 软件适用性更强 (SMT、插件、模组件、内存条金手指都可检测)。**
- 合作模式: 常规备货 20-30 台, 会有预付 50%。轻蜓合作占芯旺营收 90%。
- 2026 年销售预期: 4 亿元, 对轻蜓采购量将增长 30%。

04. 经营情况

保密资料，

仅供投资人参考

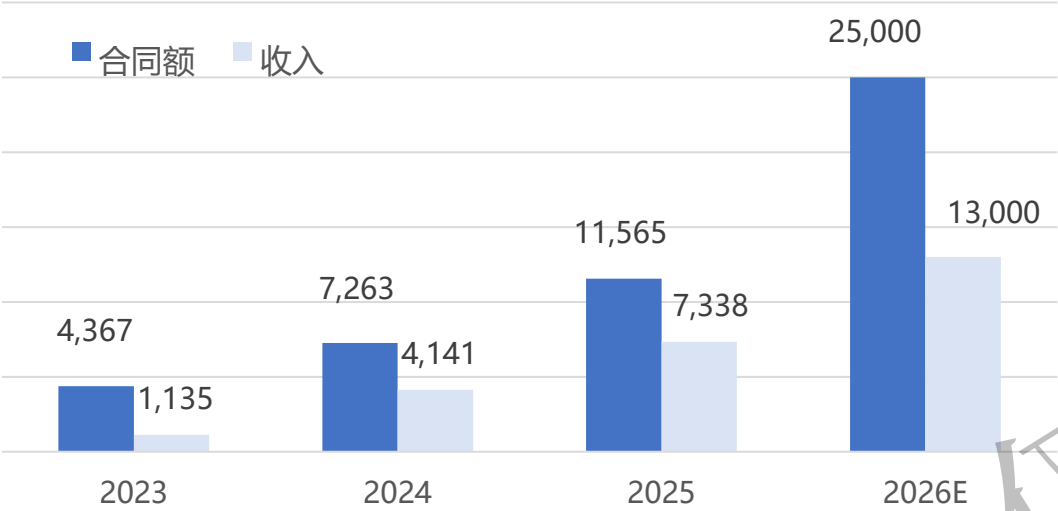


轻蜓光电
Qting



业务情况

财务情况（万元）



合同额结构

合同额结构	2023	2024	2025	2026E
SMT	75.81%	54.86%	50.26%	50%
半导体	24.19%	45.14%	49.74%	50%

前十大客户（收入口径）

2025	客户名	采购产品	金额（万元）	占比
1	代理商	SMT	1,997	27.21%
2	某英伟达供应链	SMT	961	13.10%
3	某光模块代工厂	SMT/半导体	631	8.60%
4	某机电客户	半导体	385	5.25%
5	某半导体客户	SMT/半导体	311	4.24%
6	某通信客户	SMT/半导体	258	3.51%
7	某功率器件客户	SMT	257	3.50%
8	某功率器件客户	半导体	255	3.48%
9	某功率器件客户	SMT/半导体	217	2.96%
10	某功率器件客户	半导体	169	2.30%
总计	-	-	5,440	74.14%



财务预测

单位：万元	2025	2026E	2027E
营业收入	7,338	13,000	20,000
毛利率	53%	50%	50%
净利润	-495	1,216	3,104

2026年3月已签订5077万元订单，确认收入3000万元

产品	应用领域	送样进度
Weber	功率半导体 (IGBT/SiC)	国内出货量第一； 样机送进英飞凌测试
Hubble	光模块	样机已顺利送进中际旭创、 Lumentum、Finisar、海信
Spectra	先进封装 (RDL/Bumping)	首台2D+3D量检测AOI通过昆 山华天验证

客户	产品类别	客户进展	预期数量 (台)	预估订单 金额 (万元)
某苹果供应链	SMT AOI	已成交8台，待后续订单	100	2500
某英伟达供应链	SMT AOI	已成交30台，待后续订单	160	2000
某苹果供应链	SMT AOI	技术方案确认中	20	900
某PCBA厂	SMT AOI	商务洽谈	20	800
某汽车电子厂	SMT AOI	待送样评估	30	450
某大厂	SMT AOI	已下单10台，待后续订单	100	750
某先进封装厂	SMT AOI	Demo中	20	400
某汽车电子厂	SMT AOI	Demo中	100	3600
某汽车电子厂	SMT AOI	已交付，软件待开发	20	360
某汽车电子厂	SMT AOI	Demo中	20	360
某电子厂	SMT AOI	已下单，待后续订单	20	800
某功率器件厂	IGBT AOI	已下单2台	10	450
某功率器件厂	IGBT六面检	六面检沟通中	10	1000
某光模块厂	光模块AOI	已下单8台，后续待确定	-	-
某光模块厂	光模块AOI	已下单1台，后续待下单	80	8000
某光模块厂	光模块AOI	Demo已完成，待招标	20	2000
某光模块厂	光模块AOI	待客户扩建完成	20	2000
某光模块厂	光模块AOI	已下单2台，待后续订单	60	8000
某光模块厂	光模块AOI	SOW已提交客户采购部	20	2800
某先进封装厂	先进封装AOI	昆山已Demo过，待南京批量 订单	10	3000
某先进封装厂	先进封装AOI	交付中	5	2250
某先进封装厂	先进封装AOI	推进中	5	1750

竞争对比：海外公司



公司介绍	全球高端半导体制程控制和良率管理领导者，市占率高达52%	以色列的半导体/电子检测与计量设备厂商，在中国封装AOI市场占比超50%	多家工艺控制/计量厂商整合，产品覆盖面全面
应用领域	晶圆缺陷检测系统（前道核心） 晶圆量测系统（前道精度控制） 光罩检测系统（芯片制造源头控制） 先进封装检测系统（后道质量保障）	先进封装、存储器、CMOS 图像传感器、MEMS、射频（RF）器件、化合物半导体、传统封测	AI 芯片供应链、先进封装、先进节点、特殊应用领域（CIS（图像传感器）、MEMS / 传感器、RF / 功率器件、汽车电子）
收入	121.6 亿美元（839.56亿元人民币）	4.96亿美元（34.48亿元人民币）	10.05 亿美元（69.87 亿元人民币）
收入结构	- 半导体过程控制（缺陷检测、量测、光刻工艺控制、良率管理软件、服务收入）90.1% - 专用半导体工艺（刻蚀设备、沉积设备、MEMS、功率半导体设备、先进封装工艺设备）4.8% - PCB与元件检测（PCB检测设备、IC封装检测、先进封装检测）5.1%	高性能计算与AI相关（HPC/AI）：45-50% 其他先进封装：25% CMOS、化合物、前道、2D检测：25-30% 亚洲收入占80%，中国收入占35%	特种器件与先进封装：50% 先进节点：31% 软件与服务：19%
毛利率	60.9%	50.5%	49.7%
净利润	40.6 亿美元（280.31亿元人民币）	5070 万美元（3.52亿元人民币）	1.37 亿美元（9.51 亿元人民币）
市值	2264亿美元	91亿美元	151亿美元
AOI产品售价	80-150万美元	70-120万美元	

注：数据皆为25年数据，KLA数据为25财年（2024-07-01 至 2025-06-30）；市值为5月6日数据

海外公司技术领先，占据高端市场，但价格昂贵、交付周期长、服务响应慢、定制化难。随着国内客户先进制程的产线建设推进，考虑到性价比、服务及供应链安全，越来越多的客户对半导体量检测设备提出了国产化需求。

公司相比海外公司的竞争优势：技术匹配能力一致、快速的项目交付和服务响应、成本管控与价格优势、定制化软件与系统。

竞争对比：国内上市公司



主要产品及应用场景	主要产品：有图形/无图形晶圆缺陷检测（拳头产品）、三维形貌量测、薄膜膜厚量测、套刻精度量测等 应用场景：先进存储、先进逻辑、高带宽存储器（HBM）、化合物半导体、特殊工艺晶圆		主要产品（半导体领域）：膜厚量测、OCD、电子束、明场 / 暗场光学缺陷检测等 应用场景：显示检测（优势领域）、晶圆制造前道制程、先进存储与HBM、新能源检测	
	2024	2025	2024	2025Q3
收入	13.8亿元	20.53亿元	25.65亿元	33.48亿元
收入结构	检测设备：71.3% 量测设备：26.1% 其他服务：2.5%	检测设备：66.4% 量测设备：30.4% 其他服务：3.2%	显示检测设备：48.56% 半导体检测 / 量测设备：40.74% 新能源检测设备：8.67% 其他（服务及补充）：2.03%	显示检测设备：52.4% 半导体检测 / 量测设备：39.4% 新能源检测设备：5.0% 其他（服务及补充）：3.2%
毛利率	48.9%	49.93%	整体 39.97% 显示业务：38.36% 半导体业务：45.75% 新能源业务：30.81%	46.73%
净利润	-0.12亿元	0.58亿元	-0.95亿元	0.82亿元
市值	673亿元		399亿元	

注：市值为5月6日数据

国内上市公司已实现部分产品批量出货，具备一定品牌和资金优势，但普遍面临高研发投入导致的盈利压力。替代国外高端设备能力不足，设备核心零部件进口依赖严重，如原子力显微镜、光学检测模组与核心传感器、晶圆搬运模组等。

公司相比海外公司的竞争优势：核心光学模组自研，实现更灵活及效果更好的解决方案。先进封装量检测市场当前国产相对空白，具有替代机会。



竞争对比：国内创业公司

	公司A	公司B	轻蜓光电
成立时间	2015年	2023年	2022年
主要产品	主打28-45nm套刻量测设备，研发14nm及以下套刻量测设备；2D AOI	针对45nm及以上成熟制程的套刻量测、ADI设备	亚微米级2D+3D光学缺陷检测设备
应用场景	以前道成熟制程和先进制程为主，兼容碳化硅和硅基半导体	化合物半导体（滤波器、碳化硅、显示芯片等）	PCBA、功率器件、光模块、先进封装
财务数据	25年实现订单金额1亿，收入4500万，毛利率3%，净利润-6500万； 26年预计实现订单金额2.5亿，收入1.3亿	25年实现订单金额3500万，收入2000万，净利润-900万； 26年预计实现订单金额8000万，收入4000万	25年实现订单金额1.16亿，收入7337万，净利润-118万； 26年预计实现收入1.3亿，并实现盈亏平衡
估值	10亿	4亿	2.85亿

国内创业公司等特定细分领域有深度布局，但产品线相对单一，同时面临核心零部件进口依赖高的问题。大部分创业公司以前道先进制程为主要应用场景，但前道制程客户测试条件严苛、测试周期长、竞争激烈，对初创企业有较大的资金压力。

轻蜓光电以其AI和光学自研技术优势，在 SMT/IGBT领域出货量领先，并抓住AI算力风口，快速切入高速增长的光模块、先进封装市场，获得头部客户认可。

05. 投资方案

保密资料，

仅供投资人参考



轻蜓光电
Qting

投资方案

历史融资情况

轮次	融资额（万元）	投后估值（亿元）
2022年9月	200	0.42
2022年11月	1510	1
2024年12月	2000	1.8
2025年9月	1500	2.65

投资机构



*由于投资部门撤裁，捷创和腾讯股权已回购
受创始人控制的股权为63.58%，投资人股权为36.42%

本轮融资方案

本轮项目增资投前估值2.85亿元，本基金拟以增资形式投资不超过1500万元；拟以估值1.8亿元，受让老股605.78万元。

资金主要用于样机生产、研发投入和团队运营。

保障条款

- 回购权：若公司在2030年12月31日前未完成合格上市，投资人有权要求创始股东（石瑞、宁波轻芯、宁波轻汐）及公司按8%年化单利回购。本轮投资人享有优先回购权。对回购事件的发生不存在欺诈、故意、严重渎职，回购义务以其所持有的全部公司股权价值为限。
- 业绩承诺补偿：2025年1月1日至2027年12月31日，公司营业收入总和不低于人民币30,400万元；2027年1月1日至2027年12月31日期间，公司净利润不低于人民币3,040万元；若实际累计营业收入和实际净利润均小于相应承诺，则视为未完成承诺业绩并触发补偿（估值调整）条款，投前估值调整比例下限为72%。
- 优先清算权：在合格上市前，如公司清算、解散、破产清算或终止，投资人清算时本轮投资方享有优先清算权，清算金额为8%年化单利。
- 其他常规条款如优先购买权、优先认购权、共同出售权、反摊薄保护权、平等待遇权等正常享有。



回报分析

上市公司	市值（亿元）	PE	PS
中科飞测	673	1148.71	43.46
精测电子	399	486.87	13.72
天准科技	138	182.38	9.12
奥特维	265	59.84	6.24
KLA	2264亿美元	55.76	18.62
Camtek	91亿美元	181.05	18.51
Onto	151亿美元	110.73	15.09

*2026年5月6日数据

天准科技的AOI以消费电子检测为主。奥特维以光伏行业设备为主，半导体检测设备为其中一小块业务。国内专业半导体行业量检测上市公司仅有中科飞测。

根据东方财富数据，半导体设备行业平均PE（TTM）为93.27，PS（TTM）为18.18。

公司预计2029年财务预测收入5-6亿元，PE和PS选取行业平均值。

轻蜓预测	2029E
预计收入（亿元）	5
PS	18
预计市值（亿元）	90-100

半导体量检测设备作为芯片制造良率控制的关键环节，在产业链自主可控战略中被列为重点突破方向，国产化替代需求持续升温。

基于晶圆厂产能扩张、国产化率提升空间及头部设备厂商的技术突破，公司若完成上市，预计将凭借其战略稀缺性与业绩高增长预期，获得资本市场的较高估值。

项目亮点：收入基本盘稳固，AI算力市场爆发

行业

市场卡位精准 乘多重行业东风

- 国内量检测设备市场超400亿元，年增超15%，但国产化率不足10%，替代空间巨大。
- AI芯片驱动先进封装和光模块产能急剧扩张，带来量检测需求的增速。
- 光模块行业量检测皆为人工目检，市场空白带来大量设备导入机会；国内先进封装产线正积极建线拉通，公司产品已进入客户验证。

技术

技术壁垒深厚 性能国际领先

- 半导体工艺进步驱动检测从2D向3D升级，公司全自研3D成像体系，技术护城河深。
- 独创的非监督（零负样本）AI算法，大幅降低部署周期和提升检出率。

商业化

商业化路径清晰 已获头部客户认证

- 以 SMT/IGBT 业务提供稳定现金流和验证基础；抓住AI算力风口，快速切入高速增长的光模块市场实现规模跃升；攻克价值量最高、由国际巨头垄断的先进封装市场，打开长期成长空间。
- 在功率半导体领域已实现国内出货量领先；在光模块和先进封装领域，已成功打入中际旭创、Lumentum、长电科技、华天科技等龙头客户，验证产品竞争力。

团队

团队背景卓越 产研结合紧密

- 创始人作为前谷歌智能视觉团队主管，兼具顶尖学术背景与产业视野。
- 核心研发团队来自天准科技、博众精工等，平均拥有超10年产业经验。

与普雷赛斯对比：两家公司均具备较强投资价值

	普雷赛斯	轻蜓光电
定位	全工艺段量检测平台	后道封装3D AOI专家
覆盖场景	材料 + 前道制程 + 先进封装	SMT + 光模块+传统封装+先进封装
核心产品	“量测”+“检测”全矩阵： UltraShape S+： 晶圆形貌量测 UltraFilm F+：膜厚与关键尺寸 量测 UltraINSP SP：图形缺陷检测	“检测”为核心，按场景划分： Prisma/Sigma：SMT/PCB 3D AOI/SPI Hubble：光模块专用AOI Spectra/Weber：半导体封装AOI（焊线、切割、 凸块）
技术核心	全栈自研（光学+算法+运控）	自研高速3D成像 + AI无监督算法
发展路径	平台化国产替代（对标KLA）	细分场景龙头（3D AOI切入）
核心客户验证	先进封装绑定矽品进行验证测试	先进封装绑定华天进行验证测试

普雷赛斯代表半导体量测检测平台化、国产替代的大赛道机会，轻蜓光电则聚焦后道封装与电子组装3D AOI的细分场景突破，各自专攻不同的行业应用领域，分别对应“广度型平台”和“深度型场景”两类成长路径，均值得重点关注与布局。

参考文献
谢谢聆听



轻蜓光电
Qting

保密资料，

免责声明

服务承诺免责：本演示文稿仅供一般参考之用，并不构成要约及其组成部分，亦不构成后续提供服务及业务合作的前提或基础。公司不代表任何可能涉及的其他机构做出服务承诺，亦不对该等可能涉及的其他机构的资质、服务内容与质量等提供保证。

数据引用免责：本演示文稿中所载资料系由公司根据其认为可靠的来源而编写，其见解、分析、预测和推断都是基于该等来源所作的观点陈述。公司或任何个人不对其准确性和完整性做出保证。

时效性免责：本演示文稿中的观点为公司目前的判断，如有变更，不另行通知。公司不承担因使用本演示文稿而引致的直接或间接损失的责任。

利益冲突免责：公司及其关联机构可能会与本演示文稿中所提及的公司发生其他业务往来，使用者应当考虑到公司可能存在影响本演示文稿的利益冲突。

投资风险免责：本演示文稿没有考虑任何个别主体的风险偏好、财务状况或特殊需求。在进行有关本演示文稿所指的任何交易前，接收方应考虑自身的风险偏好和财务状况，自行审慎决定是否开展相关业务及投资，并自行承担投资风险，如有必要，应寻求专业的财务、税务或法律意见。

损失免责：除法律法规规定必须承担的责任外，公司或任何个人不对本演示文稿及其内容所引发的直接或间接损失承担责任。

投资风险揭示：本演示文稿所指的投资存在风险，可能不适合所有投资者。本演示文稿所指的任何投资价值或接收方可从中获得的收入可能会受市场因素、政策变化、汇率等影响而波动。过去的表现不能代表未来的业绩。

商业秘密声明：本演示文稿属于公司商业秘密，接收方应对其内容予以保密，未经公司允许，本演示文稿不应被用于本次阅读以外之用途及复制、发出或发表及传播等。公司保留对本演示文稿的一切权利。